

ANEXO D

ITEM 3 — Modelo de Prestação de Serviços de Disponibilização de Soluções

A presente solução de TIC prevê a disponibilização ao MIDR de soluções tecnológicas de software para uso durante a vigência do contrato de prestação de serviços, em modelo de contratação por assinatura que não envolve a aquisição de licenciamento perpétuo de software.

Considerando os investimentos realizados pelo Contratante em infraestrutura computacional própria e a necessidade de proteção dos dados institucionais sensíveis, estabelece-se como regra geral que as soluções serão instaladas e operadas no ambiente local (on-premises) do MIDR, mantendo-se sob o controle do Contratante o processamento e o armazenamento das bases de dados institucionais, bem como o runtime responsável pela integração dos dados.

Reconhece-se, contudo, que determinadas funcionalidades operam, por sua própria natureza, sobre um conjunto restrito de dados (tais como metadados, dados mestres, dados de referência, dados agregados ou derivados e amostras), sem necessidade de hospedar ou processar cópia integral das bases institucionais. Nessas situações, admite-se, em caráter de exceção, que tais funcionalidades sejam providas em modelo de serviço gerenciado hospedado em nuvem, desde que atendidas as seguintes condições:

- o componente opere exclusivamente sobre metadados, dados mestres, dados de referência, dados agregados ou derivados e amostras estritamente necessárias à sua funcionalidade ou, no caso de ferramentas de consulta e visualização de dados, opere em modo de conexão direta às fontes de dados mantidas no ambiente local, retornando apenas resultados e agregações, vedada a replicação ou cópia integral das bases institucionais para o ambiente em nuvem;
- a integração, o processamento e o armazenamento das bases de dados operacionais e institucionais permaneçam no ambiente local do MIDR;
- seja assegurada a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com as cláusulas de tratamento de dados correspondentes e suporte à anonimização ou pseudonimização, quando aplicável;
- seja garantida a reversibilidade e a portabilidade, assegurando-se, ao término do contrato, a exportação dos dados em formato aberto e a eliminação comprovada dos dados no ambiente do provedor.

As soluções deverão funcionar de forma integrada, ainda que compostas por produtos ou componentes de fabricantes distintos. Não se exige o fornecimento de todos os componentes por um único fabricante, desde que o conjunto atenda integralmente aos requisitos técnicos aplicáveis e opere de modo coordenado, por meio de recursos nativos, APIs ou mecanismos oficialmente suportados. Essa exigência busca assegurar interoperabilidade, gestão centralizada, suporte técnico adequado e funcionamento coeso da plataforma, evitando componentes isolados e preservando a responsabilidade da Contratada pela solução ofertada.

As soluções deverão ser dimensionadas de acordo com a volumetria de referência estabelecida no Estudo Técnico Preliminar. A Administração não ficará vinculada a uma única métrica de licenciamento ou subscrição, admitindo-se diferentes modelos comerciais (tais como usuários, usuários concorrentes, hosts, servidores, vCPU, núcleos, sockets, instâncias, volume de dados, ambientes, módulos ou subscrições, entre outros), desde que a capacidade ofertada seja suficiente para atender ao ambiente e à volumetria de referência.

A Contratada deverá oferecer garantia contínua das soluções durante todo o período de vigência contratual, incluindo os serviços de atualização de versões. O Contratante deverá ter acesso, diretamente ou por meio da Contratada, ao suporte técnico do fabricante para resolução de problemas técnicos relacionados às soluções.

Na Planilha de Custos e Formação de Preços, anexada à proposta de preços final da Contratada, deverá constar o valor mensal das soluções de software ofertadas, discriminado por grupo funcional e por software, produto, módulo ou componente, além das condições, métricas comerciais, quantitativos e valores unitários utilizados na composição do valor mensal, compatíveis com a volumetria de referência estabelecida no Edital.

A solução apresentada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar será submetida à Prova de Conceito, a fim de comprovar o atendimento às exigências técnicas e aos demais requisitos obrigatórios contidos neste documento, incluindo a compatibilidade com o ambiente do MIDR. Os critérios e procedimentos para realização da Prova de Conceito constam do item 10 do Termo de Referência.

O modelo proposto utilizará como base de remuneração o valor mensal das soluções de software discriminado na Planilha de Custos e Formação de Preços, anexada à proposta de preços final da Contratada. Embora a remuneração ocorra mensalmente, o valor do Item 3 não será necessariamente invariável. O valor devido em cada período poderá ser redimensionado de acordo com os parâmetros efetivamente ativados, disponibilizados ou utilizados, conforme aplicável, observadas as métricas, os quantitativos e os valores unitários constantes da Planilha de Custos e Formação de Preços.

A seguir, são apresentadas as funcionalidades a serem atendidas pelas soluções de TIC, divididas logicamente em três grupos, com a respectiva fundamentação. A divisão possui caráter conceitual e funcional, de modo que cada conjunto de funcionalidades poderá ser atendido por uma ou mais soluções, produtos, módulos ou componentes disponibilizados.

1. Solução de integração, gerenciamento e processamento de dados em tempo real

Requisito	Fundamentação
Deverá possuir conectividade para Extração e Carga nos SGBDs Oracle, SQL SERVER, MySQL e PostgreSQL	O MIDR mantém parque heterogêneo de SGBDs em produção (Oracle 11gR2, Microsoft SQL Server 2000 a 2016, MySQL 5.1/5.5 e PostgreSQL 8/9/11), com até 23 servidores de banco de dados de produção e cerca de 25 TB de dados estruturados, exigindo conectividade nativa a esses bancos.
Deverá suportar processamento em ambiente virtualizado VMWare	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Deverá possuir funcionalidade para realizar a extração e gravação de Arquivos Planos de tamanho fixo ou delimitado por vírgulas e também arquivos do tipo XML, sem limitação de hierarquias	O ambiente possui até 70 TB em arquivos e FTPs (30 TB em FTPs), com formatos variados, fundamentando a integração por arquivos planos, CSV, XML e transferência via FTP. Os sistemas de processo e documento (SEI, SIGED) e o uso de Adobe Acrobat e

Requisito	Fundamentação
	Office fundamentam o tratamento de documentos e planilhas.
O esquema de segurança do software não deverá implicar na aquisição de componentes (hardware e software) adicionais	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Deverá permitir portabilidade dos processos desenvolvidos entre ambientes com sistemas operacionais diferentes, desde que os processos não se utilizem de recursos disponíveis exclusivamente para um determinado ambiente operacional	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir a ingestão dos dados provenientes de múltiplas fontes de dados (máquinas, redes, interação humana, sites de mídia, mídias sociais) nos seguintes formatos: estruturado (tabular), não estruturado e semiestruturado (arquivos JSON, arquivos CSS etc)	O ambiente possui até 70 TB em arquivos e FTPs (30 TB em FTPs), com formatos variados, fundamentando a integração por arquivos planos, CSV, XML e transferência via FTP. Os sistemas de processo e documento (SEI, SIGED) e o uso de Adobe Acrobat e Office fundamentam o tratamento de documentos e planilhas.
Permitir a ingestão de dados hospedados em nuvem	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Permitir a utilização de ferramentas de código aberto para ingestão de dados	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Possibilitar o fornecimento de um mecanismo de integração pronto para uso, por exemplo, um 'adaptador', para importar/exportar dados de outros aplicativos de maneira estruturada	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Possui a capacidade de transformar arquivos XML ou Json em estruturas tabulares possibilitando o cruzamento com outras fontes de dados	O ambiente possui até 70 TB em arquivos e FTPs (30 TB em FTPs), com formatos variados, fundamentando a integração por arquivos planos, CSV, XML e transferência via FTP. Os sistemas de processo e documento (SEI, SIGED) e o uso de Adobe Acrobat e Office fundamentam o tratamento de documentos e planilhas.

Requisito	Fundamentação
Permitir que todos os recursos que sofreram alterações sejam identificados até que sejam salvas as alterações	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir que os recursos criados possam ser exportados e importados para facilitar a migração entre ambientes distintos	A esteira de desenvolvimento do MIDR (GitLab, Jenkins, SVN e SonarQube) fundamenta os requisitos de versionamento, automação de implantação e CI/CD.
Possuir a capacidade de testar a conexão com as fontes de dados no momento da criação dos apontamentos a novas fontes de dados	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir a definição de gatilhos para disparar eventos em uma fila JMS, por email ou por agendamento	A integração assíncrona e orientada a eventos entre sistemas heterogêneos, inclusive para fluxos de alerta e resposta a desastres, fundamenta o suporte a padrões de mensageria e streaming, previstos no roadmap do órgão.
Permitir a organização dos projetos através da criação de pastas	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir o reaproveitamento de conexões que já foram mapeadas previamente	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir alterações/importações em massa com funcionalidade avançada para agendamento e monitoramento, como para processos em lote	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir o suporte para XSLT, XPATH e XQUERY para transformações de dados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
A solução deve permitir o gerenciamento através de uma interface web de fácil utilização	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Deverá possuir interface gráfica de desenvolvimento, que dispense qualquer intervenção em códigos	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Deverá possuir recursos que garantam o desenvolvimento de regras de transformação que combinem/relacionem	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68

Requisito	Fundamentação
dados oriundos de diversas plataformas diferentes e de múltiplos formatos sem necessidade da criação de áreas intermediárias para realizar esta combinação	sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Deverá possuir funções de transformação (validação, consulta, de/para, integração, agregação, ordenação, cálculos)	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Não deverá possuir limite de volume de dados para Leitura e Gravação	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Deverá possuir recursos que garantam que todo o processo desenvolvido possa ser exportado, visando sua transferência de ambiente e atendimento de suporte remoto	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Deverá permitir que os processos construídos pela solução sejam convertidos em serviços SOA e REST para consumo do barramento da organização	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Deverá possuir recursos para monitorar graficamente a execução dos processos de carga de forma online, inclusive com a visualização de execução de cada etapa do processo de integração, visando o apoio ao diagnóstico de problemas de performance	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Deverá suportar extração de dados e caching nas modalidades Batch, Incremental e Real-Time	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Deverá possuir recursos para o balanceamento de execução dos processos	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a

Requisito	Fundamentação
de ETL de forma a utilizar, de maneira otimizada, os recursos do ambiente operacional (hardware e software)	autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Deverá possuir funcionalidade para a integração dos usuários do diretório LDAP com as opções de segurança da solução, sem a necessidade de adição de qualquer componente externo à solução proposta e também sem a necessidade de replicação do domínio de segurança	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Deverá possuir funcionalidade para criar uma biblioteca com as operações mais realizadas para aproveitar em outros desenvolvimentos	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Deverá possuir capacidade consumir, prover e gerar webservices, a partir de processos de integração de dados	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir que certos usuários iniciem determinados processos, dependendo de sua função e autorização	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Capacidade de implementar autorizações baseadas em funções do usuário	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Fornecer esquemas de autorização com (grupo de) perfis de usuário e acesso a determinados dados	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Para facilitar a identificação/autenticação, deve suportar conexão única (SSO)	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.

Requisito	Fundamentação
Permitir instalação em ambiente containerizado	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Permitir a parametrização do nível de log	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir a geração de log dos eventos do sistema	O uso institucional de Zabbix e a criticidade de 15 sistemas fundamentam requisitos de monitoramento, geração de logs e observabilidade.
Permitir o monitoramento da memória	O uso institucional de Zabbix e a criticidade de 15 sistemas fundamentam requisitos de monitoramento, geração de logs e observabilidade.
Permitir a automatização de tarefas de administração do ambiente através de linha de comando	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir a autenticação utilizando protocolo SSL	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Possuir interface que permita ao administrador do ambiente monitorar e realizar auditorias dos processamentos	O uso institucional de Zabbix e a criticidade de 15 sistemas fundamentam requisitos de monitoramento, geração de logs e observabilidade.
Permitir a parametrização da quantidade de memória utilizada	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir chamadas HTTP, HTTPS e SAML para autenticação dos web services	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir alta disponibilidade	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente

Requisito	Fundamentação
	(usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Permitir escalabilidade horizontal	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Permitir a reinicialização dos serviços através de uma interface point-and-click	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Permitir a configuração dos serviços para que sejam inicializados de forma automática quando o servidor for reiniciado	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Permitir que os desenvolvedores criem serviços com um designer de fluxo baseado em navegador para integrar sistemas e dados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir gerenciar todas as etapas do ciclo de vida de uma API, desde a criação até a descontinuidade	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Disponibilizar gerenciamento de microserviços e observabilidade	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.

Requisito	Fundamentação
Suportar implementação de recursos por meio de SaaS, em nuvem privada ou on premise	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Garantir o desempenho do programa de API	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Possibilitar o monitoramento e o gerenciamento do tráfego de API, incluindo a capacidade de limitar a taxa de solicitações e gerenciar o cache de API	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Permitir monitorar e visualizar operações personalizadas e baseadas em uso de KPIs	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Fornecer relatórios e monitoramento operacional em tempo real	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Suportar análise das APIs	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Disponibilizar ambiente de desenvolvimento e fluxos de trabalho personalizados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e

Requisito	Fundamentação
	destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar um portal onde seja possível descobrir, testar e documentar as APIs disponíveis	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar testes de API automatizados de CI/CD	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Permitir o gerenciamento de múltiplas versões de uma API, possibilitando a atualização e/ou substituição de uma API sem afetar os usuários existentes	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar a construção e implantação através de recursos de automação de processos	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Disponibilizar gerenciamento de sistema único de tráfego para todos os gateways, incluindo microgateways incorporados	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Fornecer insights sobre o uso da API, incluindo informações sobre os principais usuários, tempos de resposta e outras métricas importantes	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar a modelagem de qualquer fonte de dados usando a modelagem contract-first com native OAS	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária

Requisito	Fundamentação
	para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar APIs orientadas a eventos e outros protocolos não REST, como AsyncAPI, Websockets, GraphQL, gRPC e Kafka	A integração assíncrona e orientada a eventos entre sistemas heterogêneos, inclusive para fluxos de alerta e resposta a desastres, fundamenta o suporte a padrões de mensageria e streaming, previstos no roadmap do órgão.
Oferecer recursos para proteger as APIs contra ameaças de segurança, como autenticação, autorização e controle de acesso	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar padrões de segurança robustos, como OAuth2, HTTPS, JWT, HMAC, assinatura XML, Kerberos, CORS, WS-I, ISO 27001, PCI, Hitrust, e do Kubernetes com RBAC e MTLS	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar aproveitamento de contexto, baseado em regras processamento de eventos para interpretar eventos e tomar ações como acionar funções serverless	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir escalar e proteger a distribuição de microsserviços usando um microgateway que complementa o gerenciamento de API	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar processamento de dados de fluxo de borda e dispositivos IoT para fornecer inteligência conectada aos sistemas e equipes	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Fornecer recursos na integração incorporados dentro de aplicativos SaaS populares usando o IU nativa	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Suportar conexão entre SaaS e aplicações On-premise	A infraestrutura já emprega Docker, Kubernetes e Rancher e migra de VMware ESXi para Nutanix (NCI), fundamentando portabilidade entre ambientes e

Requisito	Fundamentação
	instalação em containers. A volumetria adota métrica comercial neutra e prevê expansão do ambiente (usuários e capacidade computacional), fundamentando alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
Suportar migração, replicação e sincronização de dados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar arquitetura data-as-a-service usando APIs	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Disponibilizar assistente para copiar, arquivar e analisar dados críticos	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Oferecer recursos para captura de dados alterados e processamento batch	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Suportar fluxos flexíveis de integração em tempo real	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Oferecer ampla gama de triggers que consomem eventos de vários sistemas	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar a criação e automação de processos de negócios e workflows	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.

Requisito	Fundamentação
Disponibilizar interface guiada para capacitar os usuários de negócios para definir ou adaptar processos	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Disponibilizar triggers de eventos que recebem fluxos de dados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar processamento de fluxo com a capacidade de receber fluxos de eventos de várias fontes	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar as estruturas de mensagens e streaming, como Apache Kafka, Apache Pulsar e AWS Kinesis	A integração assíncrona e orientada a eventos entre sistemas heterogêneos, inclusive para fluxos de alerta e resposta a desastres, fundamenta o suporte a padrões de mensageria e streaming, previstos no roadmap do órgão.
Suportar a ingestão e publicação de feeds de dados nos principais protocolos de IoT, como MQTT e CoAP	A integração assíncrona e orientada a eventos entre sistemas heterogêneos, inclusive para fluxos de alerta e resposta a desastres, fundamenta o suporte a padrões de mensageria e streaming, previstos no roadmap do órgão.
Suportar a criação de fluxos que podem ser exportados da nuvem para execução em dispositivos IoT e aplicações edge como AWS Greengrass	A esteira de desenvolvimento do MIDR (GitLab, Jenkins, SVN e SonarQube) fundamenta os requisitos de versionamento, automação de implantação e CI/CD.
Suportar todos os protocolos comuns de integração B2B, incluindo EDI, SWIFT, HL/7, FHIR e integração baseada em arquivo	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar compatibilidade com os seguintes padrões de mensageria: Apache Kafka, JMS, MQTT, RabbitMQ.	A integração assíncrona e orientada a eventos entre sistemas heterogêneos, necessária inclusive aos fluxos de alerta e resposta a desastres (S2ID e IDAP), fundamenta o suporte a padrões abertos de mensageria e streaming. O JMS e o MQTT são padrões consolidados de mensageria e de dispositivos, enquanto o Apache Kafka e o RabbitMQ integram o roadmap de streaming e processamento de eventos do órgão, alinhados ao crescimento da ingestão de dados (até 3 TB/dia).

Requisito	Fundamentação
Suportar compatibilidade com os seguintes padrões de webservices: HTTP, REST, SOAP, WEB, Server Sent Events (SSE), CHUNKED, GET, POST, PUT, RSS.	A interoperabilidade entre os 68 sistemas do MIDR e a publicação de dados (por exemplo, no Portal de Dados Abertos) apoiam-se em serviços web padronizados. Os protocolos e métodos HTTP (GET, POST e PUT), REST, SOAP, WEB, CHUNKED e RSS já são de uso corrente na integração de sistemas web, e o Server Sent Events (SSE) atende à entrega contínua de atualizações, útil aos cenários de monitoramento e alertas.
Suportar os seguintes protocolos de rede: LDAP.	O MIDR utiliza Microsoft Active Directory como serviço de diretório e mantém uma API LDAP institucional, o que fundamenta o suporte ao protocolo LDAP para autenticação e integração de identidades.
Suportar compatibilidade com os seguintes padrões de bancos de dados e/ou acesso a arquivos: Amazon S3 via HDFS, Apache Cassandra, Apache HBase, Apache HDFS, CSV, DataBase Change Data Capture, File IO, FTP, JDBC, Oracle CDC LogMiner.	O acesso a arquivos planos e a transferências (CSV, File IO e FTP) é fundamentado pelos até 70 TB em arquivos e FTPs do MIDR. A conectividade genérica via JDBC e a captura de dados alterados (Change Data Capture e Oracle CDC LogMiner) atendem ao parque relacional em produção, com destaque para o Oracle (11gR2). As plataformas de dados distribuídos e de armazenamento de objetos (Apache HDFS, Apache HBase e Amazon S3 via HDFS) e o banco NoSQL (Apache Cassandra) integram o roadmap de análise de grandes volumes e a estratégia multicloud da Administração, na qual o AWS é opção prevista.

2. Solução de qualidade, governança e gestão de dados

Requisito	Fundamentação
Disponibilizar funcionalidade de análise exploratória de dados	Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Permitir classificação de dados	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Disponibilizar funcionalidade de descoberta automatizada de dados	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Disponibilizar funcionalidade de análise de qualidade de dados	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Disponibilizar catálogo de regras, permitindo a pesquisa no catálogo para localizar e anexar regras que correspondem aos dados	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.

Requisito	Fundamentação
Suportar análise orientada por regras	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Disponibilizar funcionalidade de limpeza de dados	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Suportar padronização e enriquecimento, permitindo pesquisas de tabela de códigos e padrão de opções de formatação para nomes, datas, SSN, etc	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Implementar deduplicação, com a identificação dos dados duplicados no conjunto de dados	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Suportar correções automatizadas	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Suportar enriquecimento de dados em formato padronizado e enriquecê-lo, com regras de workflow	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Permitir a inclusão de etiquetas de explicação	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar funcionalidade de comparação de resultados	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar funcionalidade para geração de relatórios	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence.
Suportar compartilhamento de métricas de qualidade de dados com dados consumidores e outras partes interessadas	A dispersão de dados por 68 sistemas, com versões antigas de SGBDs e formatos diversos, fundamenta funcionalidades de qualidade de dados (limpeza, padronização, deduplicação e enriquecimento) para garantir confiabilidade.
Disponibilizar interface de usuário personalizável e amigável	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre

Requisito	Fundamentação
	aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar ambiente visual No Code para uso, permitindo ao usuário personalização por meio de ações simples de arrastar e soltar	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Permitir migração de dados em nuvem	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar ferramentas de BI, Analytics e AI/ML	Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Disponibilizar gerenciamento de dados mestres: manter e sincronizar uma única fonte de verdade com reconciliação semântica, coordenar toda a cadeia de valor com mestre, referência e metadado, gerenciar vários domínios e garantir administração e governança de dados, suportar modelagem flexível e repositório, permitir a obtenção de dados no formulário para ferramentas de análise e relatórios, suportar complexidade abstrata (dimensões conformadas) em estruturas simples de usar (como hierarquias), fornecer componente de visualização de dados que permita identificar e corrigir facilmente problemas de qualidade, suportar MDM de vários domínios, suportar os principais estilos de gerenciamento de dados mestre (Autoria centralizada, Consolidação, Coexistência, Registro), garantir segurança de dados seguros e em tempo real, permitindo a publicação e assinatura de dados sob demanda, permitir a manutenção da conformidade (regulamentar, legislativa e/ou corporativa), permitir a criação de políticas e controles e monitorar sua adoção e impacto, disponibilizar funcionalidade de registro das evidências, gerenciar informações técnicas centralmente usando controles de governança de dados.	Bases cadastrais e de referência compartilhadas entre sistemas (o CADU, Cadastro Único de Usuários, e o CSA, Catálogo de Sistemas e Acessos) e a dispersão de dados por 68 sistemas fundamentam a gestão de dados mestres (MDM) e a consistência de uma fonte única de verdade.
Disponibilizar funcionalidade de rastreamento e/ou atividade do usuário	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.

Requisito	Fundamentação
Permitir acesso por meio de navegador web	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar configuração por perfis de usuários e grupos	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar gestão de tarefas relacionadas ao desenvolvimento, configuração e versionamento	A esteira de desenvolvimento do MIDR (GitLab, Jenkins, SVN e SonarQube) fundamenta os requisitos de versionamento, automação de implantação e CI/CD.
Disponibilizar funcionalidade de monitoramento das métricas críticas do sistema	O uso institucional de Zabbix e a criticidade de 15 sistemas fundamentam requisitos de monitoramento, geração de logs e observabilidade.
Fornecer detalhes da atividade de uso para a ferramenta de relatórios por meio de uma API aberta	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Suportar o monitoramento por sistemas de terceiros via API SNMP	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Fornecer opções de pesquisa simples e buscas parametrizadas avançadas	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar busca usando atributos como tipo de dados, formato, categoria e outros	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar visualização de dados específicos incluídos em conjuntos de dados	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.

Requisito	Fundamentação
Suportar o uso de ferramentas analíticas/BI favoritas para consumir conjuntos de dados	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar colaboração entre usuários de negócios e TI	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Implementar o recebimento de e-mail com atualizações de alterações e comentários	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar funcionalidade de descoberta de dados de relacionamentos de dados entre entidades diferentes	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Suportar a criação de estruturas XML complexas usando um editor XQuery gráfico	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Oferecer serviços de dados usando WSDLs e esquemas preexistentes	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.
Disponibilizar funcionalidade de recebimento de aviso quando os esquemas da fonte de dados forem alterados	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar acesso aos metadados da fonte de dados física	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Suportar a criação de pastas de projeto diretamente aos sistemas de controle de versão	A esteira de desenvolvimento do MIDR (GitLab, Jenkins, SVN e SonarQube) fundamenta os requisitos de versionamento, automação de implantação e CI/CD.
Oferecer proteção contra modificações inadvertidas e substituições	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.

Requisito	Fundamentação
Disponibilizar funcionalidade de rastreo de alterações feitas pelos usuários com anotações	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Permitir execução de consultas com base em horários definidos	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Implementar recursos, eventos e acionadores definidos pelo usuário	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Suportar acesso a bancos de dados via Open Database Connectivity (ODBC) e conectividade de banco de dados Java (JDBC)	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar acesso ao Apache Hadoop, Apache Impala e Apache HBase	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir acesso SOAP sobre HTTP, XML sobre HTTP e Java Message Service (JMS)	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir acesso a aplicativos de colaboração como e-mail, Planilhas Google e Microsoft SharePoint	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar publicação JSON, incluindo mais recursos de formatação para XML para JSON	O ambiente possui até 70 TB em arquivos e FTPs (30 TB em FTPs), com formatos variados, fundamentando a integração por arquivos planos, CSV, XML e transferência via FTP. Os sistemas de processo e documento (SEI, SIGED) e o uso de Adobe Acrobat e Office fundamentam o tratamento de documentos e planilhas.
Suportar criação de tabelas temporárias em ferramentas de BI para armazenar filtros para visualizações ou relatórios	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os

Requisito	Fundamentação
	até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Suportar regras de autenticação, autorização e criptografia por meio de políticas	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar conexão por login único para acessar todas as fontes de dados integradas e aplicações de consumo	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar o uso de perfis de segurança do LDAP para autenticar o acesso do usuário a fontes de dados protegidas	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar o uso de sistemas de terceiros para autenticação	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Disponibilizar funcionalidade de criptografia de senhas e dados em movimento via TLS	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar replicação de metadados entre clusters para simplificar o gerenciamento	A ausência de visão unificada sobre dados dispersos em 68 sistemas fundamenta a descoberta, a catalogação, a classificação e o rastreamento de dados e metadados.
Permitir a restauração de nós do cluster usando o Web Manager ou API	Sistemas como a API LDAP, a API PISF e o Portal de Dados Abertos evidenciam a necessidade de expor e consumir serviços via API para interoperar com os sistemas do MIDR. A interoperabilidade via serviços web padronizados (HTTP, REST e SOAP) é necessária

Requisito	Fundamentação
	para integrar os 68 sistemas e para publicar dados, como no Portal de Dados Abertos.

3. Solução de análise de dados, visualização e business intelligence

Requisito	Fundamentação
Possuir ferramentas para preparar e limpar dados, como transformar formatos de dados, integrar dados de diferentes fontes e identificar valores ausentes ou duplicados	A heterogeneidade de fontes e a necessidade de preparar dados antes da análise (junções, uniões, tipos e valores ausentes) fundamentam as funcionalidades de preparação de dados.
Possibilitar a visualização dos dados de diversas maneiras, como gráficos, tabelas e mapas, permitindo identificar tendências e padrões	Os sistemas geoespaciais do MIDR (GeoServer, Atlas Digital de Desastres, Mapa das Periferias e PDAIDF) e o uso de ArcGIS fundamentam recursos de geolocalização e o suporte a formatos espaciais.
Possibilitar criar visualizações interativas de dados, como gráficos, tabelas e mapas, que permitem explorar dados de diferentes ângulos e perspectivas	Os sistemas geoespaciais do MIDR (GeoServer, Atlas Digital de Desastres, Mapa das Periferias e PDAIDF) e o uso de ArcGIS fundamentam recursos de geolocalização e o suporte a formatos espaciais.
Permitir a criação de dashboards personalizados que apresentam dados de maneira clara e concisa, possibilitando a fácil visualização de informações importantes	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Possibilitar a criação de fluxos de trabalho automatizados para executar análises de dados repetitivas e complexas de maneira eficiente	Requisito fundamentado pela necessidade de integrar, transformar e orquestrar dados entre os 68 sistemas do MIDR de forma governada e reaproveitável. Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Possuir recursos de governança de dados que permitam gerenciar e garantir a conformidade com regulamentações de privacidade e segurança	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Conectar-se a diferentes fontes de dados em tempo real, permitindo análises e tomada de decisões em tempo real	A massa de até 281 TB (100 TB priorizados) e a ingestão recorrente de até 3 TB/dia exigem processamento sem limitação de volume e nas modalidades batch, incremental e tempo real. Sistemas críticos de resposta a desastres, como o S2ID (cerca de 16.000 usuários) e o IDAP (alertas públicos), impõem integração e disponibilização de dados em tempo real.
Fornecer recursos de autoatendimento para usuários de BI e análises	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX, ODR), fundamentando os requisitos de visualização e business intelligence. Os até 100 TB de dados ativos e 10 TB de modelos e áreas

Requisito	Fundamentação
	curadas, somados aos até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos), fundamentam recursos analíticos e de visualização de alto desempenho.
Fornecer uma estrutura comum de segurança e governança	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Fornecer um repositório e pipeline de dados reutilizáveis e analíticos	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Disponibilizar funcionalidades de simplificação de complexidade	Com 68 sistemas principais (15 críticos) atuando como fontes e destinos de dados, a integração entre aplicações heterogêneas é necessidade concreta do MIDR.
Fornecer suporte para governança corporativa incluindo ISO 9001, FDA 21 CFR Parte 11 e GxP, GDPR, CCPC e LGPD	Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Permitir controle de versão integrado, auditoria e processos de aprovação	O MIDR usa Microsoft Active Directory como diretório e mantém uma API LDAP institucional, fundamentando a autenticação integrada via LDAP e o SSO. Por tratar dados institucionais sensíveis, sob a LGPD, e diante de sistemas críticos de controle de acesso (SIP, CADU), justificam-se controles de segurança, criptografia, mascaramento, controle de acesso e auditoria.
Suportar os seguintes recursos e capacidades: Consultas Dinâmicas, Visualização Maximizar/Minimizar, Clustering de K-means, Relacionamentos de dados, Consulta de linguagem natural, Insights orientados por IA.	Os até 100 TB de dados ativos e os até 19.210 usuários consumidores (1.100 simultâneos) fundamentam recursos analíticos interativos. As consultas dinâmicas, a maximização e minimização de visualizações e a definição de relacionamentos entre dados são próprias das ferramentas de BI já em uso (Power BI). O agrupamento por K-means atende à análise exploratória e à segmentação de dados, e a consulta em linguagem natural e os insights orientados por IA são recursos nativos dessas ferramentas, que ampliam o autoatendimento analítico sem desenvolvimento sob medida.
Prover as seguintes funcionalidades mínimas para visualização dos dados: Table, Bar Chart/Column Chart, Histogram, Line Chart, Combination Chart, Map Chart, Pie Chart, Scatter Plot, Bubble Chart, Treemap, Parallel Coordinate Plot, KPI Chart, Waterfall Chart, Trellis, Pareto Chart, Image Map, Heatmap, Graphical Table, Bullet	O MIDR já utiliza Microsoft Power BI e mantém painéis institucionais (Painéis, BI SECEX e ODR), o que fundamenta o conjunto mínimo de tipos de visualização (tabelas, gráficos de barras e colunas, linhas, pizza, dispersão, bolhas, mapas, histogramas, indicadores, treemap, waterfall, entre outros) necessário à comunicação de resultados a até 19.210 usuários

Requisito	Fundamentação
Graph, Calculated Values and Icons, Sparklines, Summary Table, Box Plot, Reference Lines, Curve Fits, Dashboard Layout, Mobile Layout.	consumidores, bem como os leiautes para painel e para dispositivos móveis.
Prover as seguintes funcionalidades voltadas para preparação de dados: Add Calculated Column, Join Tables (Add Columns), Union Tables (Add Rows), Split Column, Replace Empty Values, Change Data Type, Replace Value, Add Hierarchy, Normalization, Set Column Properties.	A heterogeneidade das fontes do MIDR (parque de SGBDs em versões distintas e até 70 TB em arquivos e formatos variados) exige o tratamento dos dados antes da análise. As operações de junção e união de tabelas, criação de colunas calculadas, divisão de colunas, substituição de valores e de valores vazios, ajuste de tipos, normalização, definição de hierarquias e propriedades de colunas são funcionalidades padrão de preparação de dados, aplicadas sem desenvolvimento sob medida.
Suportar compartilhamento e exportação para PDF, PowerPoint, imagem ou outras exportações personalizadas	O ambiente possui até 70 TB em arquivos e FTPs (30 TB em FTPs), com formatos variados, fundamentando a integração por arquivos planos, CSV, XML e transferência via FTP. Os sistemas de processo e documento (SEI, SIGED) e o uso de Adobe Acrobat e Office fundamentam o tratamento de documentos e planilhas.
Suportar os seguintes formatos de arquivo: Separados por vírgula Variável (.csv), Arquivos de formato ESRI (.shp), Microsoft Excel - Pastas de trabalho (.xls, .xlsx, .xlsb, .xlsm), Arquivos de registro (.log), Texto (.txt), Função de Importar dados de dados, Microsoft Access Bancos de dados (.mdb, .mde).	Os formatos texto e tabulares (CSV, TXT, LOG e Microsoft Excel) são fundamentados pelos até 70 TB em arquivos do MIDR e pelo uso corrente do Office. Os arquivos no formato ESRI (.shp) atendem aos sistemas geoespaciais do órgão (GeoServer e Atlas Digital de Desastres) e ao uso do ArcGIS, e os bancos Microsoft Access (.mdb, .mde) cobrem bases departamentais legadas. A função de importação de dados assegura a carga desses formatos no ambiente analítico.
Possuir compatibilidade com os seguintes SGBDs relacionais e/ou multidimensionais: Amazon Aurora MySQL, PostgreSQL, Amazon RDS MySQL, Amazon RDS PostgreSQL, Amazon RDS SQL Server, Apache Hive, Apache SparkSQL, Cloudera Hive, Cloudera Impala, Cloudera Spark SQL, Google BigQuery, Google Cloud SQL para MySQL, Google Cloud SQL para PostgreSQL, Google Cloud SQL para SQL Server, MapR Hive, MapR SparkSQL, MariaDB, Microsoft Azure Database para MySQL, Microsoft Azure Database para PostgreSQL, Microsoft Azure Databricks, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure Synapse Analytics, Microsoft SQL Server, MongoDB (Connector for BI), OData, Oracle, Oracle MySQL, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft Azure Analysis Services.	O parque de produção do MIDR já emprega Oracle (11gR2), Microsoft SQL Server (2000 a 2016), MySQL e PostgreSQL, o que exige compatibilidade nativa com esses bancos e também com o MariaDB (compatível com o MySQL). Os serviços analíticos multidimensionais (Microsoft SQL Server Analysis Services e Microsoft Azure Analysis Services) e as variantes gerenciadas na nuvem Microsoft (Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure Database para MySQL e para PostgreSQL) são fundamentados pela adoção institucional da nuvem Azure. As demais plataformas gerenciadas de nuvem (Amazon Aurora MySQL, Amazon RDS para MySQL, PostgreSQL e SQL Server, Google BigQuery e Google Cloud SQL para MySQL, PostgreSQL e SQL Server) são requeridas porque a Administração Pública adota, com frequência, estratégia multicloud, estando o AWS e o Google Cloud previstos no roadmap tecnológico do órgão. As plataformas de dados distribuídos (Apache Hive, Apache SparkSQL, Cloudera Hive, Cloudera Impala,

Requisito	Fundamentação
	Cloudera Spark SQL, MapR Hive e MapR SparkSQL) e o banco NoSQL (MongoDB) integram o roadmap de análise de grandes volumes, atendendo ao crescimento previsto na volumetria de referência (até 281 TB). O suporte a OData assegura interoperabilidade padronizada com serviços de dados corporativos.
Suportar compatibilidade com: Apache Kafka, JMS, MQTT, Apache Hadoop, Apache HBase, Apache Cassandra, Change Data Capture, Google Analytics, Microsoft SharePoint Online Lists.	O uso institucional do Microsoft Office 365 fundamenta a integração com o Microsoft SharePoint Online Lists, e os portais e sítios públicos do MIDR justificam o consumo de métricas do Google Analytics. A captura de dados alterados (Change Data Capture) atende ao parque relacional em produção. Os padrões de mensageria e streaming (Apache Kafka, JMS e MQTT) e as plataformas de dados distribuídos e NoSQL (Apache Hadoop, Apache HBase e Apache Cassandra) integram o roadmap de eventos e de análise de grandes volumes do órgão, coerente com a ingestão de até 3 TB/dia.

Instrumento de Medição de Resultado (IMR):

O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) consta no item 8 do Termo de Referência, e contém os indicadores que serão aplicados para a disponibilização das soluções de software.